

Anexo 5. Autorizaciones institucionales y carta de participación

Este anexo relaciona los documentos institucionales que respaldan el uso de la información y la ejecución de la UAT y los reproduce a continuación. En las reproducciones se ocultaron el número de identificación del autor y los correos de las cuentas.

5.1. Autorización de uso de información con fines académicos. Expedida en San Gil (Santander) el 30 de septiembre de 2026 por el Ing. Harvey Quiroga Merchán, Subgerente de Ingeniería Biomédica de la Organización FOSCAL (NIT 890207877-1). Autoriza el uso exclusivamente académico, sin fines comerciales, del inventario de equipos biomédicos de la Clínica Santa Cruz de la Loma, que contiene únicamente información técnica y no incluye datos personales, en el desarrollo, la presentación, la defensa y la publicación del TFM, así como en la validación operativa del sistema. Condiciones: citar a la Organización FOSCAL como fuente y no utilizar la información para fines distintos de los descritos.

5.2. Designación de responsables de la prueba de aceptación de usuarios. Expedida el 30 de septiembre de 2026 por la misma Subgerencia. Designa a Edwing Ramon Ayala Estupiñan (Coordinador del Departamento de Ingeniería Biomédica, FOSCAL Internacional) y a Alberto Vargas Niño (Coordinador del Departamento de Ingeniería Biomédica, FOSCAL Principal) para ejecutar, cada uno con su cuenta, el acta del rol operativo sobre el inventario de la Clínica Santa Cruz de la Loma. La designación tiene fines exclusivamente académicos y no implica la adquisición ni la implementación institucional del sistema.

5.3. Carta de invitación y aceptación para el rol asistencial. Firmada el 2 de octubre de 2026 por Juan Camilo Castellanos Monsalve, Coordinador Asistencial de la Clínica Santa Cruz de la Loma S.A. (NIT 800215758-1), quien acepta recorrer el acta UAT del rol asistencial con su cuenta del SIGTB.

Dado que el inventario contiene únicamente información técnica y que su publicación fue autorizada, el trabajo no se acoge al régimen de confidencialidad del artículo 19 del Reglamento sobre Trabajo Fin de Título.

Alcance del parque real. La única sede con inventario real para las validaciones finales es la Clínica Santa Cruz de la Loma, y ese parque ya está cargado en el sistema publicado en AWS. No entran en ese ejercicio los inventarios de otras sedes o empresas que el sistema pueda tener como demostración. El archivo se limita a identificación técnica del equipo, ubicación, estado y datos de mantenimiento necesarios para los instrumentos. No incluye pacientes. Esa carga es evidencia de funcionamiento sobre un parque real acotado. Es distinta de la verificación de los apartados 5.4 y 5.5 y de la UAT.



San Gil (Santander), 30 de septiembre de 2026

Señores

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA (VIU)

A quien corresponda

AUTORIZACIÓN DE USO DE INFORMACIÓN CON FINES ACADÉMICOS

La Organización FOSCAL, identificada con NIT 890207877-1, autoriza al **Ing. Jorge Felipe Blanco Medina**, identificado con C.C. [REDACTED] Ingeniero de mantenimiento de equipos Biomédicos de la Clínica Santa Cruz de la Loma, sede San Gil, y estudiante del Máster Universitario en Ingeniería Biomédica de la Universidad Internacional de Valencia (VIU), curso 2025/2026, para usar la información del inventario de equipos biomédicos de la Clínica Santa Cruz de la Loma en su Trabajo Fin de Máster (TFM) titulado «*Diseño e implementación de un sistema integrado de gestión de tecnología biomédica (SIGTB)*».

Esta autorización es para uso exclusivamente académico, sin fines comerciales, y comprende el uso de la información en el desarrollo del TFM, en su presentación ante el director del trabajo y el tribunal, en la defensa y en la publicación del trabajo, así como en la validación operativa del prototipo SIGTB (sistema de gestión de tecnología biomédica) mediante indicadores de ingeniería clínica.

El inventario contiene únicamente información técnica de los equipos y no incluye datos personales.

El uso de la información queda sujeto a las siguientes condiciones: citar a la Organización FOSCAL como fuente y no utilizarla para fines distintos de los aquí descritos.

La presente autorización se expide a solicitud del interesado.

Atentamente,

Ing. Harvey Quiroga Merchán
Subgerente de Ingeniería Biomédica
Organización FOSCAL

Virgilado Supersalud

@clinicafoscalSanGil

Foscal San Gil: Calle 12 # 12 - 20
PBX: (607) 7008686
Sede FOSCAL San Gil, Santander.

contactenos.santacruz@foscal.com.co
www.foscal.com.co





San Gil (Santander), 30 de septiembre de 2026

Señores

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA (VIU)

A quien corresponda

DESIGNACIÓN DE RESPONSABLES DE LA PRUEBA DE ACEPTACIÓN DE USUARIOS (UAT)

La Organización FOSCAL, identificada con NIT 890207877-1, por medio de su Subgerencia de Ingeniería Biomédica, designa a las personas relacionadas a continuación como responsables de ejecutar la prueba de aceptación de usuarios (UAT) del prototipo SIGTB, que desarrolla el **Ing. Jorge Felipe Blanco Medina**, identificado con C.C. [REDACTED] ingeniero de mantenimiento de equipos biomédicos de la Clínica Santa Cruz de la Loma, sede San Gil, en su Trabajo Fin de Máster (TFM) titulado «*Diseño e implementación de un sistema integrado de gestión de tecnología biomédica (SIGTB)*», del Máster Universitario en Ingeniería Biomédica de la Universidad Internacional de Valencia (VIU), curso 2025/2026.

Nombre	Cargo	Sede	Correo
Edwing Ramon Ayala Estupiñan	Coordinador Departamento de Ingeniería Biomédica	FOSCAL Internacional	[REDACTED]
Alberto Vargas Niño	Coordinador Departamento de Ingeniería Biomédica	FOSCAL Principal	[REDACTED]

Como responsables, cada uno ejecutará, con su cuenta operativa del SIGTB y sobre el inventario de la Clínica Santa Cruz de la Loma, los 12 casos de prueba (9 críticos) del Acta de pruebas de aceptación de usuario del rol operativo; registrará el resultado de cada caso (Pasa, No pasa o N/A) y los defectos hallados; emitirá el dictamen de aceptación y firmará el acta como evaluador.

La designación tiene fines exclusivamente académicos y se ejerce en el marco de sus funciones como coordinadores. La UAT es una evaluación operativa del prototipo por roles: no es una certificación de dispositivo médico, no mide el impacto clínico en pacientes ni incluye datos de pacientes. Los resultados se usarán únicamente en el TFM. Esta designación no implica la adquisición ni la implementación institucional del sistema, ni genera compromisos contractuales.

La presente designación rige a partir de la fecha de su firma.

Atentamente,

Ing. Harvey Quiroga Merchán
Subgerente de Ingeniería Biomédica
Organización FOSCAL

Virgilado Supersalud

@clinicafoscalSanGil

Foscal San Gil: Calle 12 # 12 - 20
PBX: (607) 7008686
Sede FOSCAL San Gil, Santander.

contactenos.santacruz@foscal.com.co
www.foscal.com.co



Carta de invitación y aceptación

Pruebas de aceptación de usuario · Rol asistencial · 2 de octubre de 2026

Señor

Juan Camilo Castellanos Monsalve

Coordinador Asistencial

Clínica Santa Cruz de la Loma S.A.

Asunto. Invitación a participar en la validación de aceptación del prototipo SIGTB, en el rol asistencial.

Respetado señor Castellanos:

Me dirijo a usted en calidad de estudiante del Máster Universitario en Ingeniería Biomédica de la Universidad Internacional de Valencia (VIU). Adelanto el Trabajo de Fin de Máster titulado «Diseño e implementación de un sistema integrado de gestión de tecnología biomédica (SIGTB) para instituciones de salud», bajo la dirección del Dr. Diego Palomo Rodríguez. El autor del prototipo es Ing. Jorge Felipe Blanco Medina.

El SIGTB es un sistema para apoyar la gestión de la tecnología biomédica en el departamento de ingeniería clínica. Organiza la institución en empresa, sede, servicio e inventario, y sobre ese inventario único permite revisar suficiencia de equipos, dimensionamiento de personal, frecuencia de mantenimiento preventivo, condiciones de preinstalación y las consultas propias del personal asistencial. No pretende reemplazar un sistema comercial de gestión de mantenimiento: es un prototipo académico, operable y trazable, publicado para esta prueba en <http://44.223.211.87/>.

La validación de aceptación de usuario necesita el criterio de quien usa el aplicativo desde la coordinación asistencial. Por ello lo invito a participar como persona asistencial asignada de Clínica Santa Cruz de la Loma S.A. (NIT 800.215.758-1). El recorrido corresponde al rol asistencial del acta UAT: una sola cuenta institucional, el parque de esa empresa en la sede Santa Cruz y el servicio de referencia que usted anote al inicio. No se solicitan datos personales de pacientes. El componente de inversiones (CAPEX) queda por fuera. El resultado se interpretará como aceptabilidad operativa del prototipo para el Trabajo de Fin de Máster, y no como certificación clínica ni regulatoria.

Con su firma en el apartado de aceptación queda formalizada esta invitación y su designación en el acta del rol asistencial.

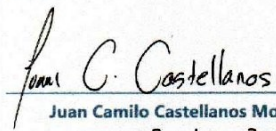
Datos de la prueba

Qué recorre	Acta UAT del rol asistencial (versión 1.3)
Cuenta	
Parque	Clínica Santa Cruz de la Loma S.A. · NIT 800.215.758-1 · sede Santa Cruz
Servicio	El que anote al inicio del acta
Aplicativo	http://44.223.211.87/

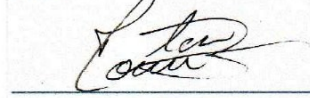
Aceptación

Yo, Juan Camilo Castellanos Monsalve, Coordinador Asistencial de Clínica Santa Cruz de la Loma S.A., acepto participar en las pruebas de aceptación de usuario del rol asistencial del SIGTB, en los términos de esta carta y del acta correspondiente. Recorreré el instrumento con la cuenta

Acepta


Juan Camilo Castellanos Monsalve
Fecha: 02 / 10 / 2026

Invita


Ing. Jorge Felipe Blanco Medina
Estudiante del Máster en Ingeniería Biomédica
Universidad Internacional de Valencia (VIU)